

## Selbstfahrende Autos und Trolley-Probleme: Zum Aufrechnen von Menschenleben im Falle unausweichlicher Unfälle

Hevelke, A., & Nida-Rümelin, J. (2015).  
Selbstfahrende Autos und Trolley-  
Probleme: Zum Aufrechnen von  
Menschenleben im Falle  
unausweichlicher Unfälle. *Jahrbuch  
Für Wissenschaft Und Ethik*, 19(1), 5–  
24. [https://doi.org/10.1515/jwiet-  
2015-0103](https://doi.org/10.1515/jwiet-2015-0103)

### Informatik

17. Februar 2026



Fahrerloses Waymo-Taxi in San Francisco, Juni 2024, Han Zheng, Wikimedia

# Selbstfahrende Autos und Trolley-Probleme

## **Abstract:**

Beim Autofahren können Situationen entstehen, in denen **Unfälle mit Personenschäden unvermeidbar** geworden sind. Falls voll autonome/selbstfahrende Autos jemals für den Strassenverkehr zugelassen werden sollten, werden auch sie solche Situationen nicht völlig vermeiden können. Es muss demnach **im Vorfeld entschieden werden, welchen Maximen** ihr Verhalten in solchen Situationen folgen soll – eine Entscheidung, die erhebliche Ähnlichkeiten mit klassischen Trolley-Szenarien zu haben scheint. In dieser Arbeit wird ein **möglicher Lösungsansatz** diskutiert – eine **Programmierung, die im Falle eines unabwendbaren Unfalls potenzielle Opfer gegeneinander aufwiegt um Zahl und Schwere der zu erwartenden Verletzungen zu minimieren. („verletzungsminimierend“)**

Zentrale Themen sind dabei die **Frage des Entscheidungsträgers**, die **Gefahr der Instrumentalisierung der Opfer**, die **Gefahr einer Erhöhung des Risikos für bestimmte Gruppen**, das **Problem der Schaffung von Fehlanreizen**, sowie **Fragen der Fairness**.

# Selbstfahrende Autos und Trolley-Probleme

- Die Fahrzeuge müssten **im Voraus** auf bestimmte Reaktionsmuster in solchen Situationen **programmiert** werden.
- Dafür müsste sich die **Gesellschaft aber darüber klar werden**, welches Vorgehen in einer solchen Situation das am ehesten zu rechtfertigende wäre.
  - Welche Faktoren sollen eine Rolle spielen?
  - Die Verantwortung für den drohenden Unfall?
  - Die Anzahl der gefährdeten Personen?
  - Ihr Alter?
  - Ist es legitim, wenn ein Fahrzeug der Sicherheit seiner Insassen Priorität einräumt?
- ..., dass sich autonome Fahrzeuge ... in der Entwicklung befinden.
- ... sinnvoll, der Frage nachzugehen, ob sich **Regeln/Maximen/Prinzipien für das Verhalten autonomer Fahrzeuge bei unausweichlichen Unfällen finden lassen, die moralisch zu rechtfertigen sind.**
- Wenn **sich keine** ethisch zu rechtfertigenden Verhaltensstrategien für Situationen finden liessen, in denen Unfälle unausweichlich geworden sind, dann wäre das für die Etablierung von autonomen Autos ein Problem.
- **Aber:** ... – der **Verlust von Menschenleben** – ist **keine Besonderheit autonomer Fahrzeuge** ist.
- Die Entwicklung immer stärker automatisierter Fahrzeuge zwingt uns lediglich, diese dunkle Seite unseres Strassenverkehrs ernsthaft zu betrachten.

# Selbstfahrende Autos und Trolley-Probleme

- Wie eine solche **Programmierung autonomer Autos** aussehen kann, wird auch von den **technischen Möglichkeiten** abhängig sein.
  - Wird das Auto Menschen zuverlässig von anderen **Objekten unterscheiden** können?
  - Wird das Fahrzeug **erkennen können**, **wie viele Menschen** sich in einem anderen Fahrzeug befinden?
  - Wird es zwischen einer **Frau mit Kinderwagen** und einem **Kind mit Puppenwagen** **unterscheiden können**?
- ... stellt sich aber auch die **Frage, was überhaupt wünschenswert und notwendig** ist.
  - Soll es für das Verhalten eines autonomen Autos eine Rolle spielen, **wie viele Menschen** in einem anderen Fahrzeug sitzen, oder würde ein „**Aufrechnen von Menschenleben**“ eine ohnehin unzumutbare **Instrumentalisierung der „Geopferten“** darstellen?
  - Wenn letzteres der Fall sein sollte, wäre eine **Technologie**, die es ermöglicht, die Anzahl der Insassen im anderen Auto zu zählen, möglicherweise unnötig.
  - Wenn die Anzahl der bedrohten Menschen aus **normativer Sicht** gar keine Rolle spielen darf, dann gibt es wohl auch keinen Grund, entsprechende Unterscheidungen technisch zu ermöglichen.



# Selbstfahrende Autos und Trolley-Probleme

- Der diskutierte **Programmierungsansatz** wird hier der Einfachheit halber als „**verletzungsminimierend**“ bezeichnet.
  - Dabei geht es immer um das Verhalten der Autos in Situationen, in denen ein Unfall mit Gefahr von Personenschaden **unausweichlich** geworden ist.
  - Eine ... **verletzungsminimierende Programmierung** geht notwendigerweise mit einer „**Optimierung der Nutzensumme**“ einher.
  - Der Ansatz hat auf den ersten Blick offenkundig **utilitaristische Züge (Folgenethik)**.
- **Frage**, ob eine **auf Verletzungsminimierung ausgelegte Programmierung (Folgenethik)** grundsätzlich mit einer **deontologischen Ethik (Pflichtenethik)** **vereinbar** ist, oder ob sie prinzipiell als **unzulässige Form von Instrumentalisierung abgelehnt** werden muss.

# Maschinen als Entscheidungsträger?

**Informatik**  
17. Februar 2026

# Selbstfahrende Autos und Trolley-Probleme

- **Maschinen als Entscheidungsträger?**

- Der erste **zentrale Unterschied** zwischen unserer Frage und den klassischen Trolley-Problemen liegt darin, dass in der eigentlichen Situation **unmittelbar vor dem Unfall keine Entscheidungen mehr getroffen werden können**.
- Die **eigentliche Entscheidung** über das Verhalten eines **autonomen Autos** wird getroffen, wenn über seine **Programmierung** entschieden wird.
- Solange **autonome Fahrzeuge** schlicht **ihrer Programmierung folgen** und **nicht** in der Lage sind, Überzeugungen auszubilden und sich dabei von Gründen beeinflussen zu lassen, macht es **keinen Sinn, sie als moralische Akteure wahrzunehmen**. Dies ist offensichtlich, wenn das Fahrzeug schlicht Regeln umsetzt, die ihm direkt einprogrammiert worden sind.
- Auch eine **künstliche Intelligenz** hat keine Überzeugungen und kann weder Gründe geben noch sich von ihnen affizieren lassen. **Sie systematisiert schlicht die Informationen, mit der sie gefüttert wird.**
- **Verantwortlich für das Verhalten von autonomen Autos** bleiben damit **diejenigen**, die bei der **Programmierung die relevanten Entscheidungen** getroffen haben. Sie sind die im eigentlichen Sinne des Wortes „**Handelnden**“.

# Der Zeitpunkt der Entscheidung und ihre Bedeutung

**Informatik**

17. Februar 2026



# Selbstfahrende Autos und Trolley-Probleme

- **Der Zeitpunkt der Entscheidung und ihre Bedeutung**

- Bei dem **klassischen Trolley-Fall** steht der Akteur vor der Möglichkeit, einen spezifischen Menschen zu opfern, um mehrere andere zu retten. Die **Identität der gefährdeten Personen** steht dabei fest, ebenso wie diejenigen, die davon profitieren würden.
- Dieses Festgelegtsein der geopfert Personen mag für den **Konsequentialisten** (Folgenethiker) ohne sonderliche Bedeutung sein, da die Interessen verschiedener Menschen ihm zufolge ohnehin gegeneinander aufgerechnet werden können.
- Aus **deontologischer Sicht** ist es für die Beurteilung der Situation dagegen von erheblicher Wichtigkeit.
- Der **Fokus auf die Rechte und Freiheiten des Einzelnen** und die damit **einhergehende Ablehnung solcher Opferungen eines Menschen zu Gunsten Anderer** ist schliesslich eines der grundsätzlichsten Elemente der **deontologischen Ethik**.
- Die **Sicherung individueller Rechte und Freiheiten** sollte **im Vordergrund** stehen (in demokratischen Rechtsstaaten), und **nicht** die Maximierung der intersubjektiven Nutzensumme.
- Die **Verletzung von Grundrechten** lässt sich durch Vorteile für Dritte, wie gross diese auch sein mögen, **nicht aufwiegen**.

# Selbstfahrende Autos und Trolley-Probleme

- **Der Zeitpunkt der Entscheidung und ihre Bedeutung**

- Als besonders nachdrückliches Beispiel für die **deontologische Verfasstheit des deutschen Staates** kann die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Abschuss **entführter Passagierflugzeuge** gelten.
  - Siehe dazu auch: „Terror“ – Ferdinand von Schirach
- Im Falle unseres **Problems mit autonomen Autos** steht die **Identität von Opfern wie auch Geretteten zum Zeitpunkt der Entscheidung hingegen noch nicht fest.**
  - Dies macht aus **deontologischer Sicht** insofern einen grundsätzlichen **Unterschied**, als dass man bei der moralischen Beurteilung einer Entscheidung unter Unsicherheit von dem Wissen **zum Zeitpunkt der Entscheidung** und Handlung ausgehen muss, und nicht von Informationen, die erst im **Nachhinein** zugänglich sind.
  - **Bsp.:** Nehmen wir an, ein Arzt verschreibt jemandem für eine schwere Krankheit das Medikament, das die besten Erfolgsaussichten und die geringsten Nebenwirkungen hat. In einem solchen Fall hat er auch dann im Interesse des Patienten gehandelt, wenn dieser zu der kleinen Gruppe von Unglücklichen gehört, bei denen das Medikament schlussendlich mehr schadet als hilft.

# Selbstfahrende Autos und Trolley-Probleme

- **Der Zeitpunkt der Entscheidung und ihre Bedeutung**
- Wenn eine Entscheidung zum Zeitpunkt der Entscheidung rational war, dann bleibt sie für immer rational.
- Angewendet auf unsere Fragestellung, lässt sich vor dem Hintergrund dieser Überlegungen feststellen, dass eine auf die **Minimierung der Opfer ausgelegte Programmierung** durchaus im Interesse jedes Einzelnen sein kann – nämlich genau dann, **wenn diese Programmierung das Risiko eines jeden Einzelnen reduziert bzw. minimiert.** Dies gilt auch für den Unglücklichen, der schlussendlich doch überfahren.
- Dies ist ein **grundsätzlicher Unterschied zu Trolley-Fällen,** da dort Gerettete und Geopferte zum Zeitpunkt der Entscheidung identifiziert werden können.
- Die Entscheidung, die grösstmögliche Zahl von Leben zu retten, mag zumindest aus **konsequentialistischer Sicht** dennoch die bestmögliche sein. Aber sie ist mit Sicherheit nicht im Interesse dessen, der geopfert wird.
- Die zu ziehende **Parallele** wären demnach **nicht** Trolley-Fälle, in denen die betroffenen Individuen von vornherein feststehen, sondern eher **Praktiken wie Impfkampagnen.**

# Selbstfahrende Autos und Trolley-Probleme

- **Der Zeitpunkt der Entscheidung und ihre Bedeutung**
- Impfungen **schützen** die Betroffenen zwar typischerweise vor den entsprechenden Krankheiten, gleichzeitig gibt es aber ein **Risiko**, durch die Impfung selbst geschädigt zu werden. Bei einer Reihe von Impfungen ist es absehbar, dass ein (wenn auch sehr geringer) Teil der Geimpften durch die Impfstoffe schwer oder sogar tödlich erkranken wird.
- Aber die Tatsache, dass **hier nicht die Interessen einer Person oder Gruppe für die Interessen der Mehrheit geopfert werden** (auch wenn die Mehrheit oder die Gemeinschaft als Ganzes davon ebenfalls profitieren kann), ist für die Rechtfertigung entsprechender Massnahmen dennoch von erheblicher Bedeutung.
- Eine Programmierung von autonomen Fahrzeugen, die Opferzahlen gegeneinander aufrechnen, ist damit nämlich – ähnlich wie die Praxis des Impfens – **auch aus deontologischer Sicht nicht mehr prinzipiell ausgeschlossen**.
- In kantischen Begriffen ausgedrückt, **wird niemand als blosses Mittel behandelt; jeder ist auch Zweck der Regelung**.
- Dies **stellt einen grundsätzlichen Unterschied** zu Versuchen der Schadensminimierung in klassischen Trolley-Fällen dar.



# Verletzungsminimierung – Im Interesse jedes Einzelnen?

**Informatik**

17. Februar 2026

## Verletzungsminimierung – Im Interesse jedes Einzelnen?

Wenn eine solche **Programmierung** diejenige ist, welche zu der **geringsten Anzahl an Opfern** führt und **gleichzeitig das Risiko eines jeden einzelnen reduziert**, so ist dies ein guter Grund, die Programmierung autonomer Autos darauf auszurichten.

Die **Frage** ist allerdings, ob eine auf Verletzungsminimierung ausgelegte Programmierung **so etwas auch wirklich leisten kann.**

# Verletzungsminimierung – Im Interesse jedes Einzelnen?

## **Risikoerhöhung aufgrund höherer Widerstandskraft**

Es gibt eine Reihe von Gründen zu bezweifeln, dass eine auf die Minimierung von Opfern ausgelegte Programmierung auch wirklich im Interesse jedes Einzelnen ist.

So finden sich Studien, welche aufzeigen, dass **unterschiedliche Menschengruppen im Falle von Unfällen unterschiedlich gefährdet sind (z.B. Frauen, ältere Personen, betrunkene Personen).**

- ➔ Vor dem Hintergrund dieser Daten müsste eine **streng auf die Minimalisierung von Verletzungen** ausgerichtete Programmierung den Schutz von Frauen gegenüber Männern, von älteren gegenüber jüngeren Erwachsenen priorisieren.
- ➔ Die Interessen bestimmter, im vornherein festgelegter Gruppen würden **systematisch geopfert, um die Interessen anderer, verwundbarer Gruppen zu schützen.**
- ➔ Ein solches System, welches bestimmte Bevölkerungsgruppen im Falle der Unvermeidbarkeit eines Unfalles automatisch zu „**Zielscheiben**“ macht, wäre **aus deontologischer Sicht wohl nur schwer zu rechtfertigen.**



# Verletzungsminimierung – Im Interesse jedes Einzelnen?

## **Risikoerhöhung aufgrund sicherer Lebensart**

Eine auf die Minimierung von Verletzungen ausgerichtete Programmierung würde **auch Menschen begünstigen**, die häufig in **Gruppen** am Strassenverkehr teilnehmen – und das **auf Kosten von „Einzelgängern“**.

**Nehmen wir an**, ein auf Verletzungsminimierung programmiertes selbstfahrendes Auto hat die Wahl, entweder in ein **voll besetztes Auto** hineinzufahren oder in eines, in dem **nur eine Person** sitzt.

- Wenn nicht zusätzliche Faktoren hinzukommen, die das jeweilige Verletzungsrisiko stark beeinflussen, **wird die Verletzungsminimierung auf Kosten des Einzelnen gehen**. Dies ist vor allem deshalb ein Problem, weil manche Menschen sehr viel häufiger allein im Auto sitzen als andere. **Die allgemeine Reduzierung des Risikos würde auf ihre Kosten gehen**.
- Und auch diejenigen, **welche eigentlich die sichersten (konventionellen) Fahrzeuge fahren**, hätten so ein erhöhtes Risiko, in Unfälle verwickelt zu werden – **zugunsten** von anderen Verkehrsteilnehmern mit unsicheren Fahrzeugen.



# Verletzungsminimierung – Im Interesse jedes Einzelnen?

## **Risikoerhöhung aufgrund sicherer Lebensart**

- An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass eine auf Verletzungsminimierung ausgelegte Programmierung von selbstfahrenden Autos **gerade auch die schwächsten Verkehrsteilnehmer schützt** – **Fussgänger, Fahrrad- und Motorradfahrer etc..**
- Kann eine auf die Minimierung von Verletzungen ausgelegte Programmierung, die **nicht zwischen altem Mini und neuem 2.5 Tonnen-SUV unterscheiden darf und darüber hinaus auch die Anzahl der gefährdeten Insassen ausblenden muss, ihren eigentlichen Zweck überhaupt noch erfüllen?**

# Verletzungsminimierung – Im Interesse jedes Einzelnen?

## Reduzierung des Risikos – Im Vergleich wozu?

Womit soll eine auf Verletzungsminimierung ausgelegte Programmierung verglichen werden, wenn wir verlangen, dass jeder von ihr profitieren muss?

- Am sichersten sind Menschen, die nach Möglichkeit nur in **schweren, neuen Wagen** am Strassenverkehr teilnehmen.
- Ihr „**Sicherheitsvorsprung**“ resultiert aber zumindest zum Teil aus Faktoren, welche zwar **ihre eigenen Risiken reduzieren, aber dies auf Kosten von anderen tun**. Das gilt sowohl für die **Entscheidung, grosse und schwere Fahrzeuge zu nutzen**, als auch für die **Entscheidung, sich nach Möglichkeit nur mit dem Auto fortzubewegen**.
- Vor diesem Hintergrund lässt sich **bezweifeln**, ob es **wirklich** eine inakzeptable „Instrumentalisierung“ darstellt, wenn eine auf Verletzungsminimierung ausgerichtete Programmierung **solche Sicherheitsvorteile relativiert**.

# Verletzungsminimierung – Im Interesse jedes Einzelnen?

## **Reduzierung des Risikos – Im Vergleich wozu?**

- Zum einen haben die **Betroffenen keinen Anspruch** auf besagte Sicherheitsvorteile.
- Zum anderen ist die Existenz dieser erlangten **Sicherheitsvorteile auf Kosten anderer** wenn überhaupt ein Grund, den Status quo zu kritisieren.
- **Es ist kein Defizit der Programmierung auf Verletzungsminimierung, wenn sie dies etwas relativiert.**
- Wenn dadurch lediglich eine **Bevorteilung ausgeglichen wird**, auf welche der Betroffene eigentlich **keinen Anspruch** hatte, so ist dies **unter Umständen durchaus zu rechtfertigen.**

# Sonstige Probleme

**Informatik**

17. Februar 2026



# Sonstige Probleme

## Fehlanreize

Ein weiteres Problem einer auf Verletzungsminimierung ausgerichteten Programmierung ist die **Vermeidung von Fehlanreizen.**

- Die ... beschriebenen Nachteile **besonders sicherer Fahrzeuge** wären schliesslich durchaus absehbar, und ein **rationaler Akteur** würde sie in die **Wahl seines Autos** mit einfließen lassen. Er müsste zwischen der Minimierung des Risikos, überhaupt in einen Unfall zu geraten, und der Maximierung des Schutzes im Falle eines Unfalls abwägen.
- Je nachdem, wie stark die Fahrzeugwahl das Risiko, in einen Unfall verwickelt zu werden, beeinflussen würde, **könnte es auf einmal irrational werden, sich möglichst sichere Fahrzeuge zuzulegen.**
- **Um sich und seine Familie bestmöglich zu schützen**, wäre man unter Umständen besser beraten, **in Crashtests relativ schlecht abschneidende Autos zu wählen.** Schliesslich wäre hier das Risiko, in einen Unfall verwickelt zu werden, unter Umständen erheblich **geringer**.
- **Fehlanreize** dieser Art können das Bemühen untergraben, Opfer im Strassenverkehr zu vermeiden, und könnten – je nachdem, wie stark sich die Menschen davon beeinflussen lassen – das **Ziel der Verletzungsminimierung sogar ad absurdum führen.**

# Sonstige Probleme

## Fehlanreize

- Zum einen besteht **keine moralische Pflicht**, sich für andere zu opfern (auch wenn es lobenswert wäre).
- Zum anderen liesse sich unter Umständen eine **besondere Fürsorgepflicht** gegenüber der eigenen Familie anführen.
- Ob und inwiefern solche Fehlanreize tatsächlich zum Problem würden, ist aber ...**im Vorhinein nicht leicht zu beantworten ist**. ... könnte man diesen **Problemen begegnen**, indem man sich **partiell von dem Ziel der Schädigungsminimierung entfernt**.
  - Dafür muss nicht notwendigerweise **jedes Fahrzeug als „Black Box“ behandelt werden**. Unter Umständen wären moderatere Abweichungen ausreichend. So wäre etwa denkbar, **Fahrzeuge in Kategorien einzuteilen** und Sicherheitsunterschiede verschiedener Modelle gleicher Klasse und in etwa gleichen Alters zu ignorieren.
  - Damit würden wir die **Fähigkeit erhalten, zwischen SUV und Kleinwagen zu unterscheiden**, gleichzeitig wäre es innerhalb der jeweiligen Klasse wieder sinnvoll möglich, die Sicherheitstechnik zu maximieren.
  - Ob diese und ähnliche Modifikationen das hier **skizzierte Problem lösen könnten** und in welchem Umfang dies die Effektivität einer auf Verletzungsminimierung ausgelegten Programmierung beeinträchtigen würde, ist allerdings eine weitere Frage, deren Beantwortung zumindest auch **empirischer Daten bedarf**. Und ob sie zufriedenstellend beantwortet werden kann, ist abzuwarten.

# Sonstige Probleme

## Bevorzugung von Verkehrssündern

Eine weitere, verwandte **Schwierigkeit** liegt in dem **Umgang mit Personen, die gegen die Verkehrsregeln verstossen haben – und vielleicht gerade dadurch erst besonders gefährdet sind.**

Noch deutlicher sind Fälle, in denen Menschen durch ihr **Fehlverhalten die Gefahr eines Unfalles erst hervorgerufen haben.**

- Sagen wir, eine **Gruppe von sechs Personen** läuft, ohne auf den Verkehr zu achten auf die Strasse und ein autonomes Auto kann ihnen nicht ausweichen, ohne den eigenen Insassen oder einen Passanten auf dem Gehweg schwer zu verletzen. Eine rein auf **Verletzungsminimierung ausgelegte Programmierung** würde dies in Kauf nehmen, wenn es die einzige Möglichkeit ist, schwerere Verletzungen einer grösseren Anzahl zu vermeiden.
- Nun scheint es zuerst einmal in **hohem Masse ungerecht**, wenn die **Kosten für das riskante Fehlverhalten** eines Akteurs künstlich einem anderen auferlegt werden, **der selbst nichts falsch gemacht hat.**
- Das Auto **würde explizit darauf programmiert** werden, im Notfall auch „Unschuldige“ zu opfern, um die eigentlichen Verursacher des Unfalles vor den Konsequenzen ihres Fehlverhaltens zu schützen. **Ist so etwas moralisch zu rechtfertigen?**

# Sonstige Probleme

## Bevorzugung von Verkehrssündern

Darüber hinaus besteht auch hier wieder ein **Problem von Fehlanreizen**.

- Ist es wirklich wünschenswert, dass die physische Nähe zur grössten Gruppe für Fussgänger im Strassenverkehr **mehr Sicherheit** verspricht als regelkonformes Verhalten?
- Wäre es vor diesem Hintergrund nicht **sinnvoller**, autonome Fahrzeuge so zu programmieren, **dass regelkonformes Verhalten grösstmögliche Sicherheit garantiert?**

In diesem Zusammenhang ist etwa auf die **Gefahr gefährlicher „Spiele“ oder Wetten** aufmerksam gemacht worden:

Weniger bösartig aber ebenfalls gefährlich können etwa **Gruppen von Betrunkenen** sein, die sich in dem Wissen um ihre zahlenmässige Überlegenheit und grössere Verwundbarkeit entschliessen, bei der **Fahrbahnüberquerung** eigentlich nicht auf eine freie Strecke warten zu müssen, **da ihnen ja ohnehin ausgewichen wird.**



# Sonstige Probleme

## Bevorzugung von Verkehrssündern

- Es ist schwer, diesen Problemen zu begegnen, ohne dabei recht weit von dem Prinzip der Verletzungsminimierung abzuweichen. So ist es **denkbar, das Prinzip der Verletzungsminimierung** beizubehalten, diesem aber ein **Prinzip des Schutzes von regelkonform agierenden Verkehrsteilnehmern als übergeordnetes Prinzip** voranzustellen.
- In diesem Fall würde das Fahrzeug also nach wie vor versuchen, Opferzahlen und Ausmass der Verletzungen so gering wie möglich zu halten, dabei aber dem Schutz von verkehrsregelkonform Handelnden den Vorrang geben.
- Diese Lösung ist aber im Grunde schon wieder ein eigener Ansatz, und muss an anderer Stelle näher untersucht werden.

# Sonstige Probleme

## Herausforderungen für die Umsetzung

### *Nehmen wir an,*

ein autonomes Auto findet sich in einer Situation, in der es zum einen in ein entgegenkommendes Auto fahren kann, was **insgesamt vier Menschen gefährden würde**. Diese hätten dank moderner Sicherheitstechnik gute Chancen, schweren oder tödlichen Verletzungen zu entgehen. Leichte Verletzungen mögen etwa für jeden Einzelnen wahrscheinlich, schwere möglich, Todesfälle aber nicht zu erwarten sein.

Die **einzigste Alternative** in unserem Beispiel liegt darin, auf den Bürgersteig auszuweichen und dabei **einen Fussgänger zu überfahren**, was für den Betroffenen vor dem Hintergrund von Bremsweg und Geschwindigkeit des Autos **in 50% der Fälle tödlich endet und auch in dem Rest der Fälle wahrscheinlich zu schweren Verletzungen** führt.

- *Wie sollen solche Verletzungen und Risiken gegeneinander abgewogen werden?*
- *Wie viele Schwerverletzte wiegen einen Toten auf?*
- *Lassen sich leichte Verletzungen überhaupt gegen schwere oder lebensgefährliche aufwiegen?*
- *Aber ab welchem Punkt ist eine ernstliche Todesgefahr als solche zu behandeln?*
- *Muss es eine 75-Prozent-Chance sein, oder reicht ein Fall in Zehntausend?*

**Hochschule Luzern**

**Informatik**

Ausbildung

**Prof. Ute Klotz**

Dozentin

T direkt +41 41 757 68 42

[ute.klotz@hslu.ch](mailto:ute.klotz@hslu.ch)